

表 1 命令セット

命令表記	説明	
算術、論理演算命令		
ADD Rd Rs	$Rd \leftarrow Rd + Rs$	加算
SUB Rd Rs	$Rd \leftarrow Rd - Rs$	減算
AND Rd Rs	$Rd \leftarrow Rd \ \& \ Rs$	論理積
OR Rd Rs	$Rd \leftarrow Rd \ \ Rs$	論理和
ADDI Rd imm8	$Rd \leftarrow Rd + (imm8)_{s16}$	即値加算
ADDIU Rd imm8	$Rd \leftarrow Rd + (imm8)_{u16}$	符号なし即値加算
SUBI Rd imm8	$Rd \leftarrow Rd - (imm8)_{s16}$	即値減算
ロード、ストア命令		
LI Rd imm8	$Rd \leftarrow (imm8)_{s16}$	即値代入
LUI Rd imm8	$Rd \leftarrow (imm8)_u \ll 8$	上位ビットに即値代入
LD Rd Rb disp4	$Rd \leftarrow Mem[Rb + (disp4)_{s9}]$	メモリ読み出し
ST Rs Rb disp4	$Rd \rightarrow Mem[Rb + (disp4)_{s9}]$	メモリ書き込み
分岐命令		
BEQ Rs1 Rs2 disp4	$if(Rs1 == Rs2) \ PC \leftarrow PC + (disp4)_{s9}$	条件分岐 1
BGT Rs1 Rs2 desp4	$if(Rs1 > Rs2) \ PC \leftarrow PC + (disp4)_{s9}$	条件分岐 2
JUMP disp9	$PC \leftarrow PC + (disp9)_{s9}$	無条件分岐
その他		
NOP	No Operation	何もしない
HALT	Halt	プログラムを停止

表 2 命令フォーマット

	1 5	1 4	1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Opcode				Rd				Rs				未使用			
ADD Rd Rs	0	0	0	1												
SUB Rd Rs	0	0	1	0												
AND Rd Rs	0	0	1	1												
OR Rd Rs	0	1	0	0												
	Opcode				Rd				imm8							
ADDI Rd imm8	0	1	0	1												
ADDIU Rd imm8	0	1	1	0												
SUBI Rd imm8	0	1	1	1												
	Opcode				Rd				imm8							
LI Rd imm8	1	0	0	0												
LUI Rd imm8	1	0	0	1												
	Opcode				Rd/Rs				Rb				disp4			
LD Rd Rb disp4	1	0	1	0												
ST Rs Rb disp4	1	0	1	1												
	Opcode				Rs1				Rs2				disp4			
BEQ Rs1 Rs2 disp4	1	1	0	0												
BGT Rs1 Rs2 desp4	1	0	1	1												
	Opcode				未使用				disp9							
JUMP disp9	1	1	1	0												
	Opcode				未使用											
NOP	0	0	0	0												
HALT	1	1	1	1												